Contrato de normalización e intercambio de datos

Navathon III — 2026 · Grupo 6

Responsable: Grupo 6 — Centro de monitoreo e integración.
Versión: 1.0.0.
Estado: propuesta para aprobación entre los Grupos 1 a 6.
Ámbito: caso de estudio Caviahue–Copahue.

Objeto y alcance

El presente contrato establece el formato común, las reglas de validación y los mecanismos de intercambio de información entre los subsistemas de Navathon III y la plataforma central del Grupo 6.

Su finalidad es que las mediciones, estados, eventos y alertas generados por equipos con tecnologías diferentes puedan recibirse, almacenarse y visualizarse sin ambigüedades.

Se entiende por normalización la estandarización de nombres, tipos, unidades, fechas, identificadores y significados de los datos. Este contrato no obliga a todos los equipos a utilizar la misma base de datos, lenguaje o arquitectura interna.

El documento se basa en *Objetivos Particulares*, especialmente la consigna del Grupo 6, y en *Tips, Herramientas y Estandarización*, secciones 4 y 10. Los campos comunes y la escala de alerta proceden de esa guía. Los catálogos, metadatos y comportamientos de API detallados a continuación constituyen decisiones propuestas para la integración.

Responsabilidades

Los Grupos 1 a 5 serán responsables de producir información de su subsistema, documentar las variables disponibles, identificar datos reales y simulados y exponer una API funcional.

El Grupo 6 será responsable de coordinar el contrato, validar la información recibida, conservar su procedencia, registrar el historial y presentar el estado integrado del sistema. No deberá modificar silenciosamente una medición ni reemplazar la clasificación de riesgo del equipo que la generó.

El Grupo 5 coordinará las condiciones que activan comunicaciones y alertas. El Grupo 6 podrá compartirle eventos relevantes y recibirá sus estados de alerta y confirmaciones. Una recepción

técnica no equivaldrá a la activación efectiva de una alarma.

Formato general

El intercambio se realizará mediante JSON codificado en UTF-8. Los nombres de campos técnicos utilizarán inglés y `snake_case`, sin espacios ni tildes. Los textos descriptivos podrán estar en español.

Los valores numéricos se enviarán como números JSON, con punto decimal y sin unidades incorporadas al valor. Por ejemplo, se utilizará `31.5`, no `"31,5 °C"`. Los booleanos se representarán mediante `true` y `false`.

Cada registro corresponderá a un nodo, un instante y un tipo de información. Si dos mediciones corresponden a instantes diferentes, deberán enviarse en registros separados.

Estructura común obligatoria

Se conservarán los siete campos establecidos por la guía.

Campo	Tipo	Regla
`node_id`	string	Identificador único y estable del nodo, registrado ante el Grupo 6.
`group`	integer	Número del grupo productor, entre 1 y 6. No se acepta como texto.
`subsystem`	string	Nombre del subsistema, acordado en el registro de nodos.
`timestamp`	string	Fecha y hora de la medición, evento o actualización de estado, con zona horaria.
`status`	string	Uno de: `active`, `offline`, `error`.
`alert_level`	string	Uno de: `normal`, `low`, `medium`, `high`, `critical`.
`data`	object	Contenido específico del subsistema y del tipo de registro. Nunca texto con JSON incrustado.

`group` identifica al productor, no al receptor. Por lo tanto, una medición del Grupo 1 enviada al Grupo 6 conserva `"group": 1`.

Extensiones comunes propuestas

Para evitar duplicaciones y distinguir pruebas de operación, se agregan los siguientes campos.

Campo	Tipo	Regla propuesta
`schema_version`	string	Obligatorio. Versión del contrato; inicialmente `"1.0.0"`.
`record_id`	string	Obligatorio. Identificador único del registro, generado una sola vez y conservado en reintentos. Se recomienda UUID.
`record_type`	string	Obligatorio. Uno de: `reading`, `state`, `event`, `alert`, `confirmation`.
`metadata`	object	Obligatorio. Información de procedencia, unidades y calidad.
`metadata.environment`	string	Obligatorio. `test` u `operational`; separa pruebas de operación del prototipo.
`metadata.source_type`	string	Obligatorio. `real`, `simulated` o `mixed`.
`metadata.alert_evaluated`	boolean	Obligatorio. Indica si hubo información suficiente para evaluar el nivel de alerta.
`metadata.units`	object	Obligatorio para variables numéricas. Relaciona cada variable con su unidad.
`metadata.quality`	object	Obligatorio para mediciones. Relaciona cada variable con `valid`, `missing`, `invalid` o `uncalibrated`.
`metadata.sources`	object	Obligatorio cuando `source_type` es `mixed`. Indica el origen de cada variable.

Los campos adicionales no previstos se ubicarán en `metadata.extensions` y deberán documentarse. No podrán redefinir el significado de los campos comunes.

Identificación de los subsistemas

Se adoptan como identificadores iniciales los sugeridos por la guía. Si un grupo incorpora más nodos, deberá registrarlos con identificadores diferentes.

Grupo	`node_id` inicial	`subsystem`
1	`fire_node_01`	`Monitoreo de incendios forestales`

Grupo	node_id inicial	subsystem
2	volcanic_node_01	Nodo volcánico y calidad ambiental
3	energy_node_01	Sistema energético autónomo
4	water_node_01	Administración inteligente de agua
5	alert_node_01	Comunicaciones y alertas de emergencia
6	monitoring_center	Centro de monitoreo e integración

El Grupo 6 mantendrá un registro que vincule cada `node_id` con su grupo, subsistema, URL de API, variables disponibles y frecuencia esperada de actualización.

Fechas y orden temporal

`timestamp` se enviará en formato ISO 8601 con segundos y zona horaria explícita. Se recomienda UTC, por ejemplo `2026-10-14T13:30:00Z`. También se aceptará `2026-10-14T10:30:00-03:00`; ambos representan el mismo instante.

No se aceptarán fechas sin zona horaria ni formatos como `14/10/2026 10:30`.

El Grupo 6 agregará internamente `received_at`, que representa el momento de recepción. Una transmisión demorada conservará el `timestamp` original: la recepción tardía no convierte una medición antigua en actual.

Si el reloj del nodo no está sincronizado, deberá indicarse mediante `metadata.clock_synced: false`. Ese registro podrá conservarse, pero no se tratará como evidencia temporal confiable hasta resolver la situación.

Estados y niveles de alerta

status	Significado
active	El nodo funciona y genera información. No implica ausencia de riesgo.
offline	El nodo no está disponible o no mantiene comunicación con el sistema central.
error	El nodo informa una falla que afecta su funcionamiento.

alert_level	Significado común
normal	No se detecta riesgo según las reglas del subsistema.
low	Condición que requiere observación.
medium	Situación de riesgo moderado.
high	Requiere atención prioritaria.
critical	Requiere acción inmediata dentro del escenario del prototipo.

Cada grupo documentará las condiciones que producen cambios de nivel y las coordinará con el Grupo 5. Este contrato no fija umbrales ambientales, sanitarios o energéticos universales.

Cuando `metadata.alert_evaluated` sea `false`, el nivel informado no deberá interpretarse como una evaluación vigente. El panel mostrará "riesgo no evaluado", aunque el campo `alert_level` conserve un valor permitido por compatibilidad.

El Grupo 6 distinguirá el estado reportado por el nodo de la conectividad observada. Si una API deja de responder, conservará el último registro y marcará la desconexión en la vista central, sin alterar el registro histórico.

Catálogo inicial de variables

La siguiente tabla propone nombres y unidades comunes. Cada grupo confirmará cuáles puede producir realmente. No se exige disponer de todos los sensores ni completar variables inexistentes.

Grupo	Variables propuestas	Unidad o tipo
1	`temperature`, `humidity`, `wind_speed`	`degC`, `%`, `m/s`
1	`smoke_level`	`adc_count` si es lectura cruda; requiere documentar sensor y escala.
2	`temperature`, `humidity`, `pm2_5`, `pm10`	`degC`, `%`, `ug/m3`, `ug/m3`
2	`so2_concentration`, `co2_concentration`	`ppm`, únicamente si el sensor y la calibración permiten informar concentración.

Grupo	Variables propuestas	Unidad o tipo
3	`voltage`, `current`, `generation_power`, `consumption_power`	`V`, `A`, `W`, `W`
3	`stored_energy`, `battery_level`, `operation_mode`	`Wh`, `%`, string
4	`water_level`, `water_volume`, `flow_rate`, `water_temperature`	`%`, `L`, `L/min`, `degC`
4	`pump_state`, `valve_state`	`on` / `off` / `unknown`; `open` / `closed` / `unknown`
5	`alert_id`, `alert_status`, `channels`, `related_record_ids`	string, string, array de strings, array de strings
6	`connected_nodes`, `total_nodes`	Enteros no negativos.

Los porcentajes se expresarán entre 0 y 100. La potencia en watts no se confundirá con energía acumulada en watt-hora. El porcentaje de agua deberá indicar qué capacidad representa; la humedad deberá indicar que corresponde a humedad relativa.

Una lectura cruda de sensor no podrá presentarse como concentración de gas o partículas sin una conversión validada. No se convertirán automáticamente `ppm` y `ug/m3` sin documentar los supuestos necesarios.

Los modos de operación y cualquier catálogo específico deberán acordarse antes de su uso. El Grupo 6 no interpretará nombres arbitrarios como equivalentes.

Datos faltantes, inválidos y simulados

Una variable no implementada se omitirá y se declarará como no disponible en el registro del nodo. Una variable implementada cuya lectura falle se enviará como `null`, con calidad `missing` o `invalid`.

No se utilizarán `0`, `-999`, `""` o `"N/A"` para representar ausencia de información. El cero se reservará para mediciones cuyo valor sea realmente cero.

Los valores fuera del rango válido del sensor no se corregirán ni recortarán silenciosamente. El dato normalizado se marcará como inválido y el valor crudo podrá conservarse en metadatos para diagnóstico.

Los registros simulados se identificarán explícitamente. Si un mismo registro contiene datos reales y simulados, `metadata.sources` señalará el origen de cada variable. Una alerta derivada de simulación conservará esa procedencia y no activará dispositivos del entorno operativo.

Ejemplo de medición normalizada

El siguiente registro es un ejemplo de prueba, no una medición real ni una definición de umbrales.


```
{
  "schema_version": "1.0.0",
  "record_id": "5d9f1e9b-5215-4f78-90b3-5cad42a7a390",
  "record_type": "reading",
  "node_id": "fire_node_01",
  "group": 1,
  "subsystem": "Monitoreo de incendios forestales",
  "timestamp": "2026-10-14T13:30:00Z",
  "status": "active",
  "alert_level": "medium",
  "data": {
    "temperature": 31.5,
    "humidity": 28,
    "wind_speed": 5.2
  },
  "metadata": {
    "environment": "test",
    "source_type": "simulated",
    "alert_evaluated": true,
    "clock_synced": true,
    "units": {
      "temperature": "degC",
      "humidity": "%",
      "wind_speed": "m/s"
    },
    "quality": {
      "temperature": "valid",
      "humidity": "valid",
      "wind_speed": "valid"
    }
  }
}
```


Eventos, alertas y confirmaciones

Los eventos usarán `record_type: "event"` y deberán incluir en `data` un `event_code`, un `message` descriptivo y `related_record_ids` cuando deriven de registros anteriores.

Las alertas producidas por el Grupo 5 usarán `record_type: "alert"` e incluirán `alert_id`, `alert_status`, `message`, `channels` y `related_record_ids`. Se proponen los estados `pending`, `active`, `resolved` y `cancelled`.

Cada actualización de una misma alerta mantendrá el `alert_id`, pero tendrá un nuevo `record_id` y un nuevo `timestamp`.

Las confirmaciones usarán `record_type: "confirmation"` e incluirán `alert_id`, `confirmation_type` y `result`. Se distinguirán las confirmaciones de recepción técnica, ejecución del dispositivo y reconocimiento humano. Recibir una solicitud no demuestra que una sirena haya sonado.

Si un evento llega al Grupo 5 tanto desde el nodo productor como desde el Grupo 6, conservará su identificador original. El Grupo 5 deberá evitar generar dos alertas por el mismo evento. Los estados devueltos al Grupo 6 no se reenviarán automáticamente como eventos nuevos, evitando ciclos.

Mecanismo de intercambio y API

Se propone utilizar consultas periódicas desde el Grupo 6 como mecanismo inicial. Cada grupo expondrá su API y conservará registros históricos para recuperar información después de una interrupción. El envío directo mediante POST podrá habilitarse por acuerdo; no será obligatorio implementar ambos mecanismos.

Las siguientes rutas son una propuesta del Grupo 6, ya que la guía presenta endpoints orientativos.

Responsable	Método y ruta	Respuesta o función
Grupos 1 a 5	`GET /api/v1/status`	Último registro común de tipo `state` por nodo.
Grupos 1 a 5	`GET /api/v1/records?cursor=...&limit=100`	Registros históricos de cualquier tipo, con paginación.
Grupos 1 a 5	`GET /api/v1/alerts`	Registros de alerta disponibles; colección vacía si no existen.
Grupo 6	`POST /api/v1/records`	Recepción opcional de un registro común.
Grupo 5	`POST /api/v1/events`	Recepción de eventos para evaluar comunicaciones y alertas.

Las respuestas de colección tendrán la forma:

```
{
  "items": [],
  "next_cursor": null,
  "has_more": false
}
```

El cursor será opaco y representará un orden estable del historial de la API productora. El Grupo 6 lo guardará únicamente después de persistir los registros recibidos. Una colección vacía significa "sin registros", no una falla de comunicación.

Los endpoints devolverán `application/json`. La URL base, el puerto, la autenticación y la frecuencia de consulta se registrarán por grupo. Se propone comenzar con consultas cada 10 segundos y un timeout de 5 segundos, ajustables durante las pruebas.

Validación, errores y duplicados

El Grupo 6 validará que el JSON sea correcto, que estén presentes los campos obligatorios, que los tipos y catálogos sean válidos, que el nodo corresponda al grupo informado y que las variables respeten sus unidades y reglas documentadas.

Código HTTP	Uso propuesto
`200`	Consulta correcta o reenvío de un registro idéntico ya almacenado.
`201`	Registro nuevo validado y persistido.
`400`	JSON mal formado.
`401` / `403`	Credenciales ausentes o acceso no autorizado.
`409`	El `record_id` ya existe con contenido diferente.
`422`	Registro interpretable, pero incompatible con el contrato.
`503`	Servicio temporalmente no disponible.

Los errores identificarán el campo afectado y la causa. El Grupo 6 no devolverá éxito de almacenamiento antes de persistir el registro.

Un reintento conservará exactamente el mismo `record_id`. Si el contenido ya está almacenado, no se duplicará. Una corrección utilizará un identificador nuevo y podrá indicar

`metadata.supersedes_record_id`.

Desconexión y recuperación

Los nodos mantendrán su funcionamiento local y, cuando sea técnicamente posible, conservarán los registros pendientes durante una interrupción. Al recuperarse la conexión, el Grupo 6 consultará el historial o recibirá los reenvíos.

El centro separará la antigüedad del dato de la conectividad del nodo. Se propone marcar un nodo como desconectado después de tres consultas consecutivas fallidas y un dato como desactualizado cuando supere tres veces su intervalo esperado de actualización. Estos valores deberán confirmarse en las pruebas.

Un registro atrasado se incorporará al historial, pero no sustituirá un estado más reciente. La información antigua no se mostrará como actual ni una desconexión se interpretará como ausencia de riesgo.

Persistencia y presentación

El Grupo 6 conservará los registros aceptados, su origen, la fecha de recepción y las conversiones aplicadas. Los rechazos quedarán en un registro técnico separado.

La plataforma mostrará unidades, fecha de la última actualización, procedencia real o simulada y situaciones de error o desconexión. Las alertas incluirán su nivel escrito, no solamente un color.

Los datos de prueba y los datos operativos del prototipo se mantendrán separados. No se incorporarán contraseñas, claves de API ni datos personales innecesarios en los mensajes intercambiados.

Aprobación y criterios de aceptación

La integración de cada grupo se considerará verificada cuando el Grupo 6 pueda recibir un registro válido, almacenarlo y visualizarlo correctamente, rechazar un registro inválido con una explicación, procesar un duplicado sin repetirlo y recuperar el historial después de una desconexión.

También deberá demostrarse la distinción entre datos reales y simulados. En la integración con el Grupo 5 se verificará el recorrido de un evento hasta su alerta y confirmación, sin duplicaciones ni ciclos.

La aprobación quedará registrada con el representante de cada grupo, su catálogo de variables, unidades, reglas de alerta, endpoints y frecuencia de actualización. Los cambios incompatibles requerirán una nueva versión mayor del contrato y coordinación previa.

Este acuerdo corresponde a un prototipo educativo. Sus niveles y mecanismos de alerta no sustituyen sistemas oficiales de emergencia ni criterios profesionales para una implementación real.